

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
TUGAS 7 ALGORITMA SEARCHING



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr Arna Fariza S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

Nama: Luthfi Bahrur Rozaq

NRP: 3125600069

1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TUGAS ALGORITMA SEARCHING

Sekumpulan data berikut:

58 78 97 48 67 86 6 57 76 95

Tuliskan Langkah-langkah pencarian menggunakan

- Sekuensial untuk key = 48
- Sekuensial sorted untuk key = 50 (data diurut terlebih dahulu)
- Biner untuk key = 76 (data diurut terlebih dahulu)

Jawaban:

- Sekuensial untuk key = 48
 - Data[0] == 48? → 58 == 48 (Salah)
 - Data[1] == 48? → 78 == 48 (Salah)
 - Data[2] == 48? → 97 == 48 (Salah)
 - Data[3] == 48? → 48 == 48 (Benar)

Kesimpulan: Key 48 berhasil ditemukan pada indeks ke-3. Pencarian dihentikan.

- Sekuensial sorted untuk key = 50 (data diurut terlebih dahulu)
 - Data[0] == 50? → 6 == 50 (Salah)
 - Data[1] == 50? → 48 == 50 (Salah)
 - Data[2] == 50? → 57 == 50 (Bener)

Karena nilai Data[2] yaitu 57 sudah lebih besar dari key (50), maka key 50 dipastikan tidak ada di sisa data berikutnya

- Biner untuk key = 76 (data diurut terlebih dahulu)

Inisialisasi Awal: low = 0 high = 9

- Iterasi 1:
 - Hitung posisi tengah: $\text{mid} = \{0 + 9\} / \{2\} = 4.5 = 4$
 - Cek Data[4] yaitu 67.
 - Apakah 67 == 76? (Salah).
 - Apakah 76 > 67? (Ya). Karena key lebih besar, maka data di sebelah kiri diabaikan.
 - Geser batas bawah: $\text{low} = \text{mid} + 1 = 4 + 1 = 5$
- Iterasi 2:
 - Hitung posisi tengah: $\text{mid} = \{5 + 9\} / \{2\} = 7 = 7$
 - Cek Data[7] yaitu 86.
 - Apakah 86 == 76? (Salah).
 - Apakah 76 < 86? (Ya).
 - Karena key lebih kecil, maka data di sebelah kanan diabaikan.
 - Geser batas atas: $\text{high} = \text{mid} - 1 = 7 - 1 = 6$
- Iterasi 3:
 - Hitung posisi tengah: $\text{mid} = \{5 + 6\} / \{2\} = 5.5 = 5$
 - Cek Data[5] yaitu 76. Apakah 76 == 76? (Benar). Kesimpulan: Key 76 berhasil ditemukan pada Indeks ke-5 setelah melewati 3 iterasi. Pencarian selesai.

Key 76 berhasil ditemukan pada Indeks ke-5 setelah melewati iterasi. Pencarian selesai.